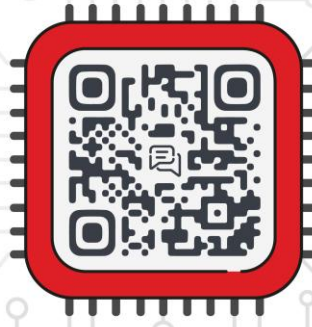




1



7



840 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Introduction to MATLAB

عملي مشترك



RB Informatics; 22/04/2025

الاتصالات الرقمية

أهلاً بزملائنا في القسم العملي من مقرر مادة الاتصالات الرقمية، حيث ستتضمن المحاضرات محتوى جلسات عملي المخبر.

سنتعرف في المحاضرة الأولى على لغة وبرنامج MATLAB ونبدأ ببعض التطبيقات البسيطة ضمنه.

وفقنا الله وإياكم، لا تنسونا من صالح دعائكم ♥

ما الماتلاب (MATLAB)؟

اختصار لـ (Matrix Laboratory)، وتعني: (مختبر المصفوفة).

وهو برنامج يتعامل بشكل أساسي مع المصفوفات والحسابات الرياضية، وبإمكانه معالجة البيانات وتحليلها وتنفيذ العمليات الرياضية المعقدة.

نتعامل معه باستخدام لغة MATLAB، وهي لغة برمجة عالية المستوى (high-level) تستخدم في مجالات الرياضيات والهندسة.

مميزات برنامج MATLAB:

1. سهولة الواجهة: فلا يحتاج استخدامها لشرح معقد.
2. إمكانية التعامل معه بعدة لغات: مثل C و Python و Java، بالإضافة للغة ماتلاب (MATLAB)، وهي التي سنعتمد عليها في دراستنا.

واجهة برنامج MATLAB

تتكون الواجهة من عدة نوافذ:

■ Command Window:

هي النافذة الأساسية التي نقوم فيها بإدخال الأوامر (Commands) بشكل مباشر، وفيها موجه الأوامر (command prompt) ((<<)). كل أمر يُدخل في سطر ويُضغط على enter لتنفيذه.

■ **Workspace Window:**

تتضمن عمودين يتغير محتواه تلقائياً:

★ Name: يُظهر أسماء جميع المتغيرات في البرنامج الذي قمنا بكتابته.

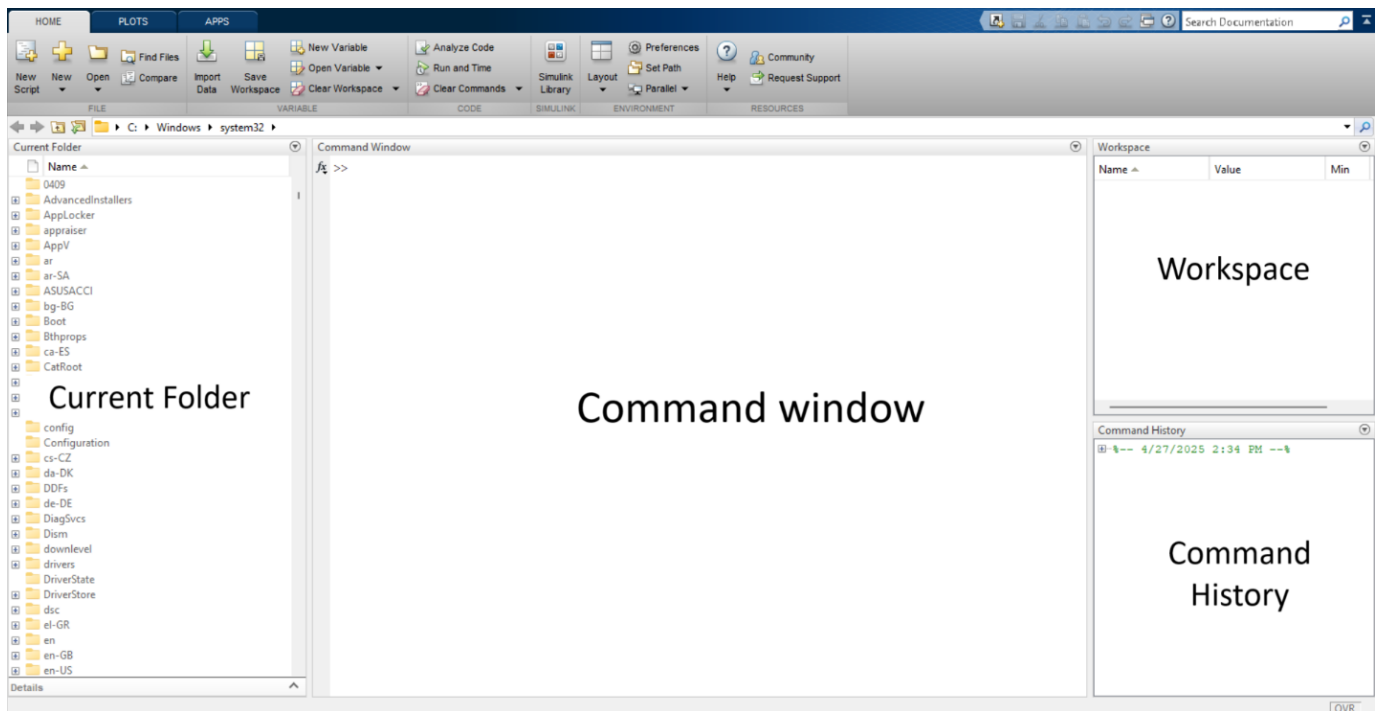
★ Value: يُظهر قيم هذه المتغيرات.

■ **Command History:**

يحتوي جميع الأوامر، حتى التي قد تم حذفها (قد نُظر لفتحها يدوياً من خيار layout في شريط (Home).

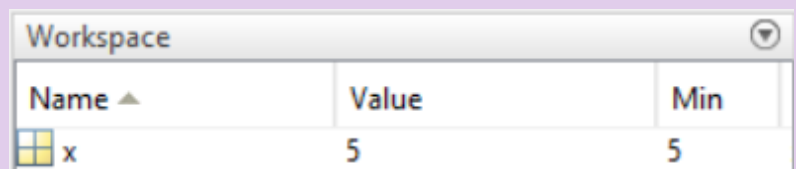
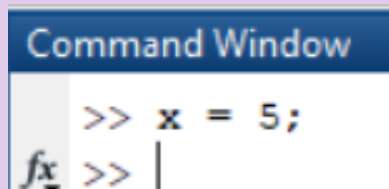
■ **Current Folder:**

نصل عن طريقها إلى الملفات والمجلدات الخاصة بالمشروع.



مثال بسيط للتطبيق وملاحظة عمل النوافذ:

لإنشاء متغير x في MATLAB وإسناد قيمة له 5 مثلاً نقوم بكتابة التعليمة البسيطة x=5; في الـ command window، وسنرى عند الضغط على enter أنه قد تم عرض المتغير x مع قيمته 5 في الـ workspace.



بعض الأوامر الأساسية في MATLAB:

المتغيرات والعمليات عليها:

لتعريف متغير نسميه (باسم غير الأسماء المحجوزة في اللغة) ونسند له قيمة بالطريقة التي رأيناها في المثال السابق.

بالنظر إلى المثال السابق، نلاحظ أننا لا نضطر لتحديد data type للمتغير (int أو double أو...)، وإنما يقوم البرنامج بالتعرف عليها لوحده، ولكن يمكن تغييرها يدوياً باستخدام بعض الدوال.

نمثل العمليات البسيطة بالشكل الطبيعي:



✦ (+) للجمع

✦ (-) للطرح

✦ (*) للضرب

✦ (/) للقسمة

✦ (^) للرفع لقوة (أس)

ملاحظة أريسية:

جميع المتغيرات في MATLAB تعامل كمصفوفات مهما كانت بسيطة، فمثلاً عند تنفيذ التعليمة (x=5) يتم إنشاء مصفوفة بأبعاد 1*1 تسمى x وتخزن قيمة 5.

المتجهات (Vectors)

1. إنشاء متجه أفقي (Row Vector):

يتم بطريقتين:

✦ إدخال العناصر بشكل صريح: ويتم بالفصل بينها بمسافات، مثلاً: `>> A = [1 2 3 4 5]`

✦ جعل البرنامج يحدد العناصر تلقائياً: ويتم باستخدام النقطتين (colon operator)، مثلاً:

`>> A = [1:5]`

سيؤدي تنفيذ هذا الأمر إلى إنشاء مصفوفة تضم الأعداد من 1 إلى 5 بشكل متسلسل.

```
A =
     1     2     3     4     5
```

ملاحظة:

يمكن تحديد مقدار الفرق بين تسلسل الأعداد في المصفوفة، مثلاً الأمر:

```
>> A = [2:2:10]
```

العنصر الأخير مقدار الفرق العنصر الأول

سيؤدي تنفيذه لإنشاء متجه من العناصر (2,4,6,8,10)

```
A =
     2     4     6     8    10
```

2. إنشاء متجه عمودي (Column Vector):

يتم بالفصل بين العناصر باستخدام الفاصلة المنقوطة (;) التي تعني انتهاء الصف، مثلاً:

```
>> A = [1;2;3;4;5]    A =
```

```
1
2
3
4
5
```

المصفوفات (Arrays)

1. إنشاء مصفوفة أحادية (One-Dimensional Array):

المصفوفات عبارة عن أشعة، فعند تعريف مصفوفة أحادية وتحديد عناصرها سنقوم بكتابة التعليمة بنفس طريقة

تعريف المتجه الأفقي أو العمودي، مثلاً:

```
>> A = [3 5 6 7 3 6]
```

2. إنشاء مصفوفة ثنائية (Two-Dimensional Array):

نفصل بين عناصر الصف الواحد بمسافة أو بفاصلة (,)، ونستخدم الفاصلة المنقوطة (;) أو نضغط enter للدلالة

على انتهاء الصف، مثلاً:

```
>> m = [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9]
```

أو:

```
>> m = [1,2,3 ; 4,5,6 ; 7,8,9]
```

أو:

```
>> m = [1 2 3
        4 5 6
        7 8 9]
```

فتكون نتيجة تنفيذ إحدى التعليمات السابقة:



```
m =
```

```
1      2      3
4      5      6
7      8      9
```

3. تهيئة مصفوفات مخصصة:

يُستخدم لها عدة توابع:

✦ تابع ones: ينشئ مصفوفة من الواحدات (جميع قيم عناصرها 1):

✦ مصفوفة مربعة (عدد أسطرها = عدد أعمدها): `>> A = ones (...)`

عدد الأسطر أو الأعمدة

✦ مصفوفة مستطيلة (عدد أسطرها $\neq$ عدد أعمدها): `>> A = ones (... , ...)`

عدد الأعمدة عدد الأسطر

ملاحظة: نعلم هاتين الطريقتين لتعريف المصفوفات باستخدام التوابع الثلاث التالية (مع تغيير اسم التابع).

✦ تابع zeros: ينشئ مصفوفة من الأصفار بنفس الطرق السابقة.

✦ تابع rand: ينشئ مصفوفة من الأرقام العشوائية بين الصفر والواحد.

✦ تابع nan: ينشئ مصفوفة من قيم NaN.

تذكرة: قيم NaN "Not-A-Number": هي القيم المفقودة أو غير المعرفة، مثل نتائج العمليات الحسابية التي لا تعطي قيمة صحيحة، كالقسمة على صفر أو حساب الجذر التربيعي لقيمة سالبة.

المنحنيات

سنعتمد على رسم المنحنيات في دراستنا، حيث سنستخدم MATLAB لتمثيل الإشارات بناءً على التوابع الرياضية كـ $\sin$ و $\cos$ و $\tan$.

✦ لرسم المنحنيات طريقتان:

1. بتحديد نقطة البداية (start) وعدد الخطوات بين النقاط (step) ونقطة النهاية (end)، مثلاً:

`>> x = sin (-pi : 0.2 : 4*pi)`

سيؤدي لرسم منحنٍ يبدأ من النقطة $(-\pi)$ وينتهي بالنقطة (4π) ، بحيث يفصل بين كل نقطة ونقطة من نقاط المنحني مسافة 0.2.

2. بتحديد نقطة البداية ونقطة النهاية وعدد قيم المنحني، بحيث تتوزع بالتساوي بين نقطة البداية والنهاية، مثلاً: `>> y = linspace (-pi : pi : 100)`

سيؤدي لرسم منحنٍ من 100 نقطة يبدأ من النقطة $(-\pi)$ وينتهي بالنقطة (π) .

keep going.



1. الأوامر السابقة لا تكفي لرسم المنحني، بل لا بد من إتقانها بتعليمات أخرى سنتعلمها لاحقاً.
2. كلما زاد مقدار step (ابتعدت المسافة بين النقاط) في الطريقة الأولى كلما قلت دقة الإشارة، وكلما قل مقدارها كلما زادت دقة الإشارة.
3. كلما زاد عدد القيم (نقاط المنحني) في الطريقة الثانية كلما زادت دقة الإشارة، وكلما قل مقدارها كلما نقصت دقة الإشارة.

أوامر إضافية

- تابع who: يعرض جميع المتغيرات المستخدمة في command window.
- تابع whos: يعرض جميع المتغيرات المستخدمة في command window مع معلومات بسيطة عنها (حجمها ونوعها ومقدار الذاكرة المحجوزة لها بالبايت)، مثلاً:

Attr	Name	Size	Bytes	Class
====	====	====	====	=====
	a	1x1	8	double
	ans	1x70	757	cell
	b	1x1	8	double
	c	1x1	8	double

Total is 73 elements using 781 bytes

- تابع clc: يمسح جميع محتويات command window.
- تابع clear: يحذف جميع المتغيرات من الذاكرة (وبالتالي workspace) عند كتابتها لوحدها، ويمكن استخدامها لحذف متغير واحد فقط بكتابة اسمه، مثلاً: `clear x` سيؤدي تنفيذه لحذف المتغير x فقط.



■ تابع help:

يعرض معلومات مختصرة عن دالة معينة بكتابة اسمها بعده، حيث تشمل المعلومات كيفية استخدام الدالة والparameters التي تستقبلها وأمثلة عنها، مثلاً:

```
>> help sin  
sin      Sine of argument in radians.  
sin(X) is the sine of the elements of X.
```

■ تابع doc:

يعرض معلومات مفصلة عن دالة معينة بكتابة اسمها بعده، تشمل المعلومات شرحاً عن الدالة والparameters التي تستقبلها وأمثلة مفصلة ورسوماً بيانية ونصائح.

انتهت المحاضرة

نلتاقم في محاضرة الجلسة التالية

The measure of intelligence is the ability to change ❤️

